

YASSINE AMLOUL

Caen, le 4 octobre 2026

Élève Ingénieur — Machine Learning & Maintenance Prédictive

+33 6 22 46 91 14 · ahmedyassineamloul@gmail.com · Caen, France

Objet : Candidature au stage IA — Maintenance prédictive d'appareils producteurs d'énergie (MVP)

Madame, Monsieur,

Élève ingénieur en 3^e année à l'ENSICAEN (majeure Cybersécurité & IA), je recherche un stage de fin d'études de 6 mois à partir de mars 2027. Votre offre, qui vise à construire un MVP de maintenance prédictive à partir des résultats d'un POC, correspond à ce que je pratique sur mes projets : évaluer des modèles de Machine Learning, les améliorer, et construire l'interface qui les rend utilisables.

Lors de mon stage chez NXP Semiconductors à Caen, j'ai conçu un modèle de clustering non supervisé (k-means, scikit-learn) sur des séries temporelles de simulation, précédé d'un traitement du signal (DTW, FFT), pour identifier automatiquement la source d'anomalies de bruit sur des circuits. J'ai livré une application Python structurée et interfacée avec l'environnement de conception existant, aujourd'hui utilisée quotidiennement par l'équipe.

Sur mes projets personnels, j'ai construit une chaîne complète de détection d'anomalies avec un agent IA qui classe le type d'incident et propose une piste de résolution, ainsi qu'un modèle de classification XGBoost avec feature engineering, présenté devant un jury de décideurs régionaux lors du Datathon Normandie. J'ai aussi développé une application web (React / Node.js) déployée de bout en bout sur AWS, ce qui correspond au volet plateforme et interface de votre offre.

Rejoindre votre équipe me permettrait de contribuer à l'optimisation de vos algorithmes et à l'estimation concrète des gains qu'une solution de maintenance prédictive peut apporter à vos clients du secteur de l'énergie. Je reste disponible pour un entretien et vous remercie de l'attention portée à ma candidature.

Cordialement,

Yassine Amloul